

PROBLEMA 5

Este problema tem por objetivo o estudo da atitude de veículos espaciais e é composta por duas partes. As duas devem ser resolvidas e apresentadas em um único relatório.

Inclusos nesta parte do nosso aprendizado, as apresentações do sensor de estrelas autônomo em desenvolvimento no INPE, o AST, bem como do software simulador da operação deste, denominado ADAST¹.

Tema: ATITUDE DE UM V/E: REPRESENTAÇÃO, SIMULAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

Parte 2

Objetivo: Determinação da atitude de um V/E com uso de um Sensor Rastreador Estelar.

=> Contato com o problema de determinação da atitude de um V/E a partir da informação obtida através de sensores. Uso do método algébrico (TRIAD - Wertz, 1978) e da representação da atitude baseada na matriz de atitude e nos ângulos de rotação de Euler.

Enunciado: O sensor de estrelas de um V/E conseguiu identificar duas estrelas presentes em seu campo de visada em determinado instante t . As estrelas identificadas têm suas coordenadas inerciais catalogadas dadas abaixo. De acordo com a modelagem do sensor, as coordenadas de posição do centroide das duas estrelas na imagem (linha, coluna) foram calculadas e as suas direções no sistema fixo no corpo do V/E foram determinadas como sendo $\mathbf{b}_1$ e $\mathbf{b}_2$. De posse destes dados, determine a atitude do V/E no instante de aquisição da imagem das estrelas citadas.

Obs.: Utilize o método algébrico e os ângulos de rotação de Euler (**use a mesma matriz de atitude da parte 1**) para determinar a atitude em termos dos ângulos de rolamento, arfagem e guinada, em graus decimais.

Dados observacionais (SGI/J2000.0):

Estrela 1: Matar (Eta Pegasus)	Asc. reta 22 ^h 44 ^m 16,0 ^s Declinação 30° 21' 32,7"	Estrela 2: Markab (Alfa Pegasus)	Asc. reta 23 ^h 06 ^m 6,0 ^s Declinação 15° 20' 53,8"
---	---	---	--

FONTES: Wikipedia e/ou software Stellarium (<https://stellarium.org>).

Obs.: é importante saber que estrelas muito brilhantes como estas, também é o caso de Sirius, Vega, Aldebaran, etc, em geral não são utilizadas pelos sensores de estrelas. Por suas características, seu uso compromete a precisão desejada do aparelho.

Vetores correspondentes no sistema do corpo:

$\vec{b}_1 = [0.5506 \ -0.8138 \ 0.1858]^T$	$\vec{b}_2 = [-0.3521 \ -0.9351 \ 0.0386]^T$
---	--

¹ **ADAST** – (de Brum et al, 2013) Este desenvolvimento é resultado de parceria entre o INPE e a OMNISYS Engenharia (SBCampo), com participação da UFABC (prof. Gil) e constitui importante avanço científico e tecnológico para a Engenharia Aeroespacial Nacional. O instrumento em questão é parte da PMM (Plataforma Multi-Missão brasileira).

Solução (em etapas):

A) Faça uma pesquisa atualizada sobre:

i) Sistemas de coordenadas inerciais utilizados. Sabemos do SGI (que é dextrogiro, geocêntrico equatorial, inercial, com X apontando para o equinócio vernal/J2000.0), contudo, há outros. Quais são? Qual deles é utilizado neste estudo, isto é, as coordenadas das estrelas são dadas em que sistema inercial?

ii) sensores de estrelas - o que são, para que servem, como funcionam, precisão, estado da arte,...

B) Crie um programa no MATLAB para resolver o problema de determinação da atitude dados dois vetores de referência e dois vetores medidos no sistema do corpo. O arquivo terá como dados de entrada as coordenadas das duas estrelas (AR/Dec) e os dois vetores correspondentes no sistema do corpo. Deverá oferecer como saída a atitude do V/E em termos da matriz de atitude do V/E e dos ângulos de Euler de rolamento (roll), arfagem (pitch) e guinada (yaw), em graus decimais.

C) Questão: - No caso do uso de sensores de estrelas para determinação da atitude, é comum a identificação de várias estrelas no CDV (campo de visada) do sensor. Com isso, várias estrelas têm suas direções medidas e o sensor oferece não apenas dois vetores b_1 e b_2 , mas vários (8, 10, 12, 16,...) para serem utilizadas no processo de determinação da atitude. Como se procede para calcular a atitude nesse caso? Lembre-se que o método algébrico faz uso de apenas duas direções medidas pelo sensor.

D) Criar um relatório com os resultados dos seus estudos. O relatório deverá conter também a pesquisa solicitada e respostas às questões formuladas no item anterior. O script (programa/código) .m criado para resolver o problema poderá ser inserido como Apêndice.

Referências para esta atividade:

- Notas de aula da disciplina “Introdução à Astronáutica” (prof. Antonio Gil V. de Brum - CECS/UFABC - Aulas sobre Atitude de V/Es). Sto André, SP.
- SIDI, Marcel J. Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach. Cambridge University Press, 1997.
- SHUSTER, M. D. ; Oh, S. D.; “Three axis attitude determination from vector observations”. Journal of Guidance and Control, vol 4, n. 1, 1981 (pp. 70-77).
- WERTZ, J. R. Spacecraft Attitude Determination and Control. London, D. Reidel, 1978.
- de BRUM, Antonio G.V., Fialho, Marcio A., Selingardi, M.L., Borrego, N.D., Lourenço, J.L.. (2013). The brazilian autonomous star tracker - AST. WSEAS Transactions on Systems. 12. 459-470. Online at <<http://www.wseas.us/journal/pdf/systems/2013/a045702-262.pdf>>.